$$\Phi_E = \vec{E}_1 \cdot \Delta\vec{A}_1 + \vec{E}_2 \cdot \Delta\vec{A}_2 + \vec{E}_3 \cdot \Delta\vec{A}_3 ..... \vec{E}_n \cdot \Delta\vec{A}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{A}_i \qquad (1.56)$$

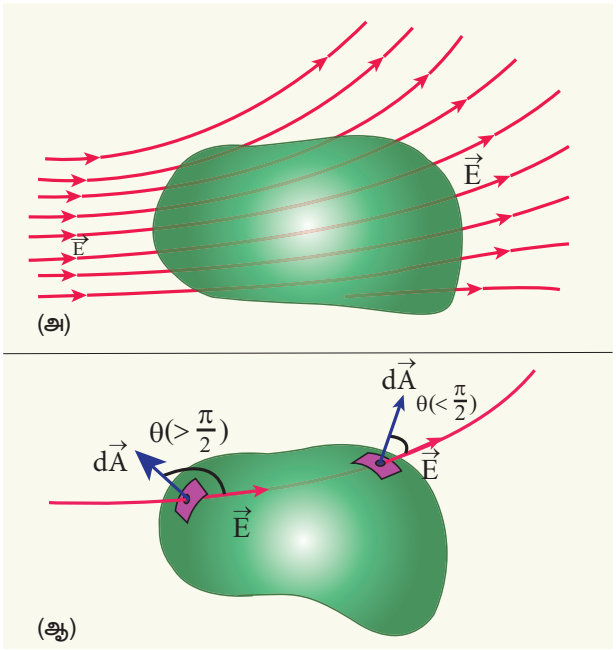
(அனைத்து i மதிப்புகளுக்கும்) $\Delta\vec{A}_i \to 0$ என்ற எல்லையை வைத்தோம் என்றால் சமன்பாடு (1.56) இல் உள்ள கூட்டுத்தொகையானது தொகையிடலாக மாறும். இப்போது, முழு பரப்பிற்குமான மொத்த மின்பாயம்

$$\Phi_E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} \qquad (1.57)$$

சமன்பாடு (1.57) லிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பிற்கான மின்பாயமானது அதன் புறப்பரப்பின் வழியே செல்லும் மின்புலத்தையும் மின்புலத்தைப் பொருத்து பரப்பின் திசையமைப்பையும் சார்ந்திருக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.

1.6.2 மூடிய பரப்புகளுக்கு மின்பாயம்

சென்ற பிரிவில், ஏதேனும் ஒரு வடிவமுள்ள வளைபரப்பிற்குரிய மின்பாயத்தைப் பற்றி அறிந்தோம். படம் 1.33 (அ) ல் கொடுத்துள்ளவாறு சீரற்ற மின்புலம் உள்ள பகுதியில் ஒரு மூடிய பரப்பு உள்ளதாகக் கருதுவோம். இம்மூடிய பரப்பிற்கான மின்பாயம்



படம் 1.33 மூடப்பட்ட பரப்பிற்கு மின்பாயம்

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \qquad (1.58)$$

சமன்பாடு (1.57) மற்றும் சமன்பாடு (1.58) இடையிலான வேறுபாட்டைக் கவனிக்கவும். சமன்பாடு (1.58) ல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள தொகையிடலானது ஒரு மூடப்பட்ட அல்லது மூடிய பரப்புத் தொகையிடலாகும்; மேலும் அதிலுள்ள ஒவ்வொரு பரப்புக் கூறுக்கும் வரையப்படும் வெளிநோக்கிய செங்குத்துக் கோடே $d\vec{A}$ ன் திசையாகும் [படம் 1.33 (ஆ)].

ஒரு மூடிய பரப்பின் மொத்த மின்பாயமானது நேர்க்குறி, எதிர்க்குறி அல்லது சுழி மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும்.

படம் 1.33 (ஆ) –ல் ஒரு பரப்புக்கூறு $d\vec{A}$ மின்புலம் $\vec{E}$ யுடன் உருவாக்கும் கோணம் 90° ஐ விடக் குறைவாக உள்ளதால் அதன் மின்பாயம் நேர்க்குறி மதிப்பு உடையதாகவும் இன்னொரு பரப்புக்கூறு $d\vec{A}$ மின்புலத்துடன் உருவாக்கும் கோணம் 90° ஐ விட அதிகமாக உள்ளதால் அதன் மின்பாயம் எதிர்க்குறி மதிப்புடையதாகவும் உள்ளன.

பொதுவாக, மூடியபரப்பினுள்மின்புலக்கோடுகள் நுழைந்தால் மின்பாயம் எதிர்க்குறி எனவும் மூடிய பரப்பை விட்டு அவை வெளியேறினால் மின்பாயம் நேர்க்குறி எனவும் கொள்ளலாம்.

1.6.3 காஸ் விதி (Gauss law)

படம் (1.34) இல், Q மின்னூட்ட மதிப்புடையவொரு புள்ளி மின்துகளைச் சுற்றி r ஆரம் கொண்ட கற்பனைக் கோளம் (imaginary sphere) ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் மூடிய பரப்பின் வழியே வெளிநோக்கிய திசையில் கடக்கும் மொத்த மின்பாயத்தினை சமன்பாடு (1.58) மூலம் நாம் கணக்கிடலாம்.

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E\, dA \cos\theta$$

இப்புள்ளி நேர் மின்துகளின் மின்புலமானது கோளப் பரப்பின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் ஆர வழியே வெளிநோக்கிய திசையில் அமைகின்றது. எனவே, பரப்புக்கூறு $d\vec{A}$ ஆனது மின்புலத்தின் திசையிலேயே உள்ளதால் $\theta = 0^\circ$.

$$\Phi_E = \oint E\, dA \text{ ஏனெனில் } \cos 0^0 = 1 \qquad (1.59)$$